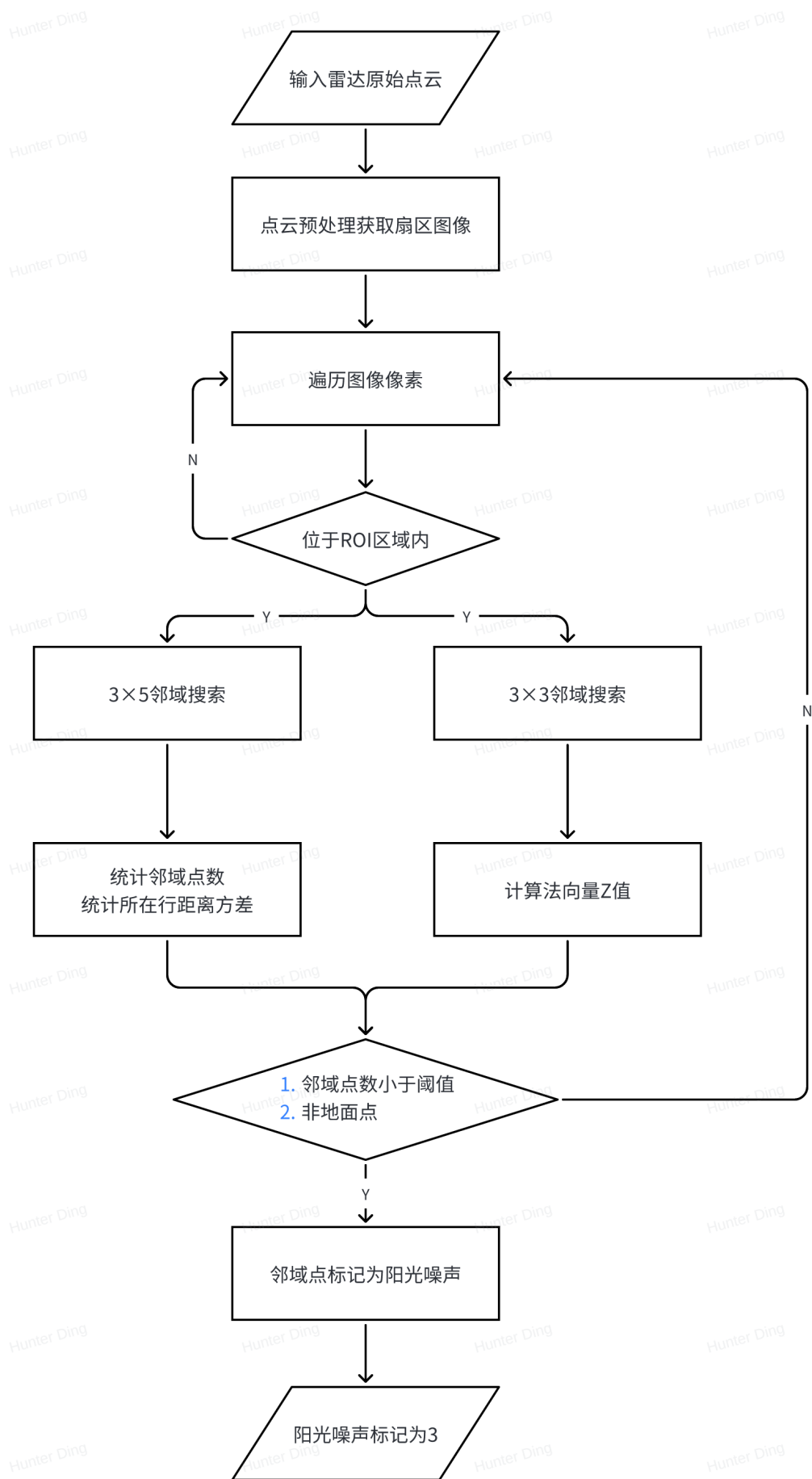


阳光噪声过滤算法

1. 核心思想

- 阳光噪声为悬空离散点；
- 利用雷达扇区图像进行快速邻域搜索；
- 利用邻域统计特征提取离散点，并利用法线特征排除地面点干扰；

2. 阳光噪声过滤算法流程图



3. 算法关键部分说明

- 输入点云
 - 算法利用点云顺序分割扇区，所以输入点云必须是雷达原始点云，不能进行去NAN点和重排；
- 点云预处理
 - *prepare* 依据雷达扫描顺序和点云组织形式生成5*126*125的距离图像，加快邻域搜索；
- 邻域特征统计
 - *validNeighbourNum* 3*5邻域内有效点数，*validNeighbourNum_33* 3*3邻域内有效点数；
 - *diff_dist_sum* 同行点距离差之和，*data_len_cur_row* 同行点数；
 - *n3_scale* 法线z值，*var* 同行点距离方差；
- 阳光噪声提取
 - *sign_ground* 将同行点分布均匀且z值小于阈值的点标记为地面点；
 - *label* 有效点数小于阈值且非地面点的标记为3，表示阳光噪声；

4. 算法相关文档

- [噪声过滤库技术文档](#)
- [高反膨胀过滤算法技术文档](#)
- [兔子点过滤算法技术文档](#)
- [过滤算法在线使用方式](#)
- [过滤算法离线使用方式](#)